STOK AÍ: UM SISTEMA WEB DE CONTROLE DE ESTOQUE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, COM OPERAÇÃO PELO WHATSAPP

Samuel Alves Luiz[1]; Jonatas Lopes Vidal[1]; Pietro Miguel Soares Freire[1]

ORIENTAÇÃO
Orientador(a): a definir[1]
1 IFRN - Campus Nova Cruz.

RESUMO

Este trabalho descreve o desenvolvimento do Stok Aí, um sistema web de controle de estoque para pequenas e médias empresas. Ele nasceu de um caso real: uma empresa que controlava o almoxarifado em planilhas. A primeira versão do sistema tinha dois depósitos fixos escritos no próprio código. O objetivo foi transformar isso em um sistema no qual unidade, estoque e modo de operação são cadastro, e não programa. O trabalho foi feito por etapas, com o sistema no ar: migrações numeradas no banco de dados, a regra de saldo isolada em funções testadas, isolamento de dados garantido pelo próprio banco e operação pelo WhatsApp, na qual a inteligência artificial entende a frase e o código executa a movimentação. O resultado são cinco modos de estoque, 635 testes automatizados e um sistema em produção, usado por empresas reais.

PALAVRAS-CHAVE: Controle de estoque, sistema web, banco de dados, WhatsApp, inteligência artificial.

ABSTRACT

This paper describes the development of Stok Ai, a web system for inventory control aimed at small and medium companies. It came from a real case: a company that managed its warehouse using spreadsheets. The first version of the system had two fixed warehouses written into the code itself. The goal was to turn that into a system in which unit, stock and operating mode are registry data, not program. The work was done in stages, with the system running: numbered database migrations, the balance rule isolated in tested functions, data isolation enforced by the database itself, and operation through WhatsApp, in which artificial intelligence understands the sentence and code performs the movement. The result is five stock modes, 635 automated tests and a system in production, used by real companies.

KEYWORDS: Inventory control, web system, database, WhatsApp, artificial intelligence.

1 INTRODUÇÃO

Estoque é dinheiro parado. Faltar material interrompe a obra; sobrar material prende dinheiro que poderia estar em outro lugar. Para equilibrar os dois riscos é preciso saber uma coisa simples:

quanto existe de cada item, em cada lugar, agora. Em empresa pequena, essa informação quase nunca existe (DIAS, 2019).

O controle costuma viver em caderno, em planilha ou na memória do almoxarife. O resultado é sempre parecido: saldo em que ninguém confia, compra feita por pressentimento, material comprado duas vezes porque estava guardado em outro depósito e nenhuma forma de saber quem retirou o quê. Os sistemas do mercado existem, mas são caros e pensados para a indústria.

O projeto nasceu de um caso real. Uma empresa de construção civil e administração de imóveis do interior do Rio Grande do Norte tinha dois almoxarifados — um central, onde o material é guardado, e um de obra, onde ele é consumido — e controlava os dois em planilha. A primeira versão do nosso sistema copiou essa realidade: a tabela de materiais tinha duas colunas de saldo, chamadas saldo_central e saldo_obra. Enquanto o saldo era coluna, "Central" e "Obra" não eram cadastro da empresa: eram conceito do programa. Abrir uma unidade em Natal ou criar um terceiro depósito exigiria mexer no código-fonte.

Daí veio a pergunta que guiou o trabalho: como mudar a estrutura de um sistema que já está em uso, com dados reais dentro dele, sem parar a operação e sem perder a confiança no saldo?

O objetivo geral foi desenvolver o Stok Aí: um sistema web de controle de estoque, configurável pela própria empresa, que registra e audita movimentações, avisa quando um material está acabando e permite operar pelo celular, usando o WhatsApp, sem instalar aplicativo.

Os objetivos específicos foram: a) trocar o saldo em colunas fixas por saldo por depósito, sem derrubar o sistema e sem perder histórico; b) isolar a regra que decide se uma movimentação pode acontecer em funções testáveis; c) garantir que uma empresa não leia os dados de outra, com a verificação feita pelo banco de dados; d) criar modos diferentes de operar um estoque; e e) oferecer operação pelo WhatsApp, com a inteligência artificial entendendo a mensagem e o código executando a movimentação.

Quem usa o sistema é a equipe de operação: almoxarifes, encarregados de obra, administrativo e donos. São pessoas que, em geral, não têm formação em informática e acessam o sistema pelo celular, muitas vezes em pé, no canteiro de obras. Para nós, o ganho foi outro: manter um software em produção, com usuários que reclamam quando algo quebra — uma situação que exercício de sala de aula não reproduz.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Da administração de materiais vieram dois conceitos usados diretamente no sistema. O estoque mínimo é a quantidade a partir da qual é preciso comprar; a ruptura é quando o saldo chega a zero e a operação para (DIAS, 2019). Ballou (2006) alerta que o saldo somado pode esconder a falta em um ponto específico. Por isso decidimos que o mínimo é da unidade, e não de cada depósito: faltar em um depósito de Nova Cruz enquanto sobra no outro se resolve transferindo, não comprando. Também adotamos a regra FEFO para materiais com validade, em que a saída consome primeiro o lote que vence antes.

Como o sistema atende várias empresas no mesmo banco de dados, o maior risco é uma consulta esquecer o filtro da empresa e mostrar dado de um cliente para outro (ELMASRI; NAVATHE, 2019). O risco não é só técnico: a LGPD obriga quem guarda dados a protegê-los contra acesso não autorizado (BRASIL, 2018). O PostgreSQL resolve isso com Row Level Security (RLS), em que o próprio banco decide quais linhas cada acesso pode ver (POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2024). A diferença é grande: com RLS, uma consulta que esquece o filtro não devolve dado alheio, devolve vazio.

Por fim, os modelos de linguagem permitem operar um sistema por frases comuns. O padrão usado se chama chamada de ferramentas: o modelo não executa nada, apenas devolve qual função deveria ser chamada e com quais valores; quem executa é a aplicação (ANTHROPIC, 2025). Isso importa porque esses modelos erram, e erram com cara de certeza. Em um sistema que mexe com patrimônio, deixar a execução com o código é o que torna o uso seguro.

3 METODOLOGIA

O trabalho é uma pesquisa aplicada, feita como desenvolvimento de produto em uso real. Não houve laboratório isolado no começo: as primeiras versões já foram usadas por uma empresa de verdade. Isso impôs uma regra a tudo que fizemos — nenhuma mudança podia apagar dado nem deixar o sistema fora do ar.

3.1 As ferramentas e por que escolhemos cada uma

A escolha das ferramentas não foi por moda. Cada uma resolve um problema concreto do projeto, e o Quadro 1 explica qual.

Quadro 1 — As ferramentas do Stok Aí e o motivo de cada escolha

Onde	**Ferramenta**	**Por que escolhemos**
Tela	React + TypeScript	A tela muda o tempo todo (saldo, filtros, alertas) e não pode recarregar a página a cada clique. O TypeScript avisa o erro de tipo antes de o programa rodar — o que importa muito em um sistema que lida com quantidade de material.
Tela	Vite	Recarrega a tela em menos de um segundo enquanto programamos. Com ferramenta lenta, a gente testa menos e erra mais.
Tela	Tailwind CSS	O estilo fica escrito junto do componente. Com três pessoas mexendo no mesmo projeto, isso evitou um arquivo de CSS gigante em que ninguém sabe o que pode apagar.
Servidor	Node.js + Express	Permite usar TypeScript também no servidor. Assim a regra de estoque mínimo é escrita uma vez só e usada pela tela e pelo servidor, sem risco de as duas discordarem.
Banco	PostgreSQL (via Supabase)	Banco relacional com transações, que o estoque exige. O motivo decisivo foi o Row Level Security: é o próprio banco que impede uma empresa de ler dados de outra. O Supabase entrega esse PostgreSQL pronto, sem a equipe administrar servidor.
Publicação	Vercel	Publica sozinha a cada envio para o Git, sem servidor para manter. Para um grupo de estudantes, isso tirou da frente todo o trabalho de infraestrutura.
Testes	Vitest	Já entende TypeScript e roda os 635 testes em menos de cinco segundos. Suíte lenta é suíte que ninguém executa.
Erros	Sentry	Avisa o erro de produção com a linha exata do código, em vez de o cliente telefonar dizendo que "deu problema".
WhatsApp	Evolution API	Conecta ao WhatsApp sem o custo e a burocracia da API oficial. Foi o canal escolhido porque a equipe de obra já o usa todo dia e não precisa instalar nada.
IA	API do Claude (Anthropic)	Transforma uma frase solta em dado estruturado e devolve qual função deveria ser chamada, em vez de executar. Essa separação é o que permite usar IA sem deixá-la mexer no estoque.

Onde	Ferramenta	Por que escolhemos
Pagamento	Mercado Pago	Faz cobrança recorrente com cartão, Pix e boleto, que são as formas de pagamento que o cliente brasileiro realmente usa.
Versões	Git + GitHub	Guarda o histórico de cada mudança e permite os três trabalharem ao mesmo tempo sem sobrescrever o trabalho do outro.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.2 A troca do saldo, em quatro passos

Toda mudança no banco foi escrita em um arquivo SQL numerado, guardado junto do código. Hoje são 57 arquivos desses. Cada um começa com um comentário explicando o que resolve e o que acontece se for executado na hora errada.

A mudança principal — tirar o saldo das colunas e colocar em uma linha por depósito — foi feita em quatro passos, com o modelo antigo e o novo funcionando ao mesmo tempo. Primeiro criamos as tabelas novas de unidade, depósito e saldo, já preenchidas com os dados das colunas antigas. Depois instalamos um gatilho no banco que mantinha as duas versões iguais, para o código antigo continuar funcionando. No terceiro passo, com o servidor novo publicado, tiramos o gatilho e a gravação do saldo passou a ser feita por uma função só. Por último, apagamos as colunas antigas. A ordem importa tanto que a migração do terceiro passo confere sozinha se o servidor novo já está no ar; se não estiver, ela se recusa a rodar.

3.3 A regra de saldo e os testes

Concentramos em um módulo só tudo que lê ou grava saldo e, dentro dele, separamos quem calcula de quem grava. A função que calcula recebe os saldos e a operação pretendida e devolve duas coisas possíveis: a recusa, com o motivo que aparece para a pessoa, ou os saldos resultantes. Ela não toca em banco nem em rede. Essa escolha segue o princípio de manter a regra de negócio no centro e a infraestrutura na borda (MARTIN, 2019), e tem um ganho prático: dá para testar a regra sozinha, de forma rápida.

Hoje são 635 testes automatizados em 53 arquivos, todos passando. Eles cobrem o cálculo das movimentações, as permissões, o isolamento entre empresas, a validade dos lotes e a leitura das confirmações do WhatsApp. Além disso, todo defeito relatado em produção vira um teste escrito antes da correção, para o mesmo erro não voltar. Corrigir cedo custa menos do que corrigir depois (PRESSMAN; MAXIM, 2016; SOMMERVILLE, 2018).

3.4 Permissões, isolamento e WhatsApp

O isolamento entre empresas tem duas camadas. Na primeira, o filtro da empresa é aplicado pela camada de acesso ao banco: como o servidor tem cerca de cem pontos de consulta, confiar que todos lembrem do filtro seria o jeito mais fácil de vazar dado. Na segunda, o servidor assina um token com o identificador da empresa e as políticas de RLS entram em vigor, com o banco fiscalizando (SUPABASE, 2025). Dentro da empresa, as permissões juntam cargo e depósito: o cargo diz o que a pessoa pode fazer em geral, e a atribuição diz em quais estoques ela opera ou apenas consulta.

No WhatsApp, o número de telefone identifica a pessoa e a empresa, e o assistente age com as permissões dela. Consulta é respondida na hora. Gravação, não: a mensagem vira uma proposta escrita em texto, que só é executada depois de a pessoa confirmar — e a empresa pode exigir um PIN na confirmação. Quem grava é código, nunca o modelo. O mesmo desenho vale para as cotações: o código escreve a mensagem, manda para os fornecedores, soma o total e fecha o pedido; a IA só transforma a resposta em texto livre, como "o cimento tá 32 e a tinta 180", em preço por item.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 O sistema hoje

O Stok Aí está publicado e em uso por empresas reais. São cerca de 32.700 linhas de código, 57 migrações de banco, 87 rotas no servidor e 635 testes automatizados. O sistema oferece cadastro de unidades, estoques, categorias e materiais; registro de entrada, saída, consumo, transferência e ajuste, cada um com responsável, data e justificativa; painel com os números do período; alertas de material abaixo do mínimo na tela e por e-mail; auditoria em PDF; exportação em CSV; recontagem de inventário; controle de usuários por cargo e por depósito; e cotação a fornecedores pelo WhatsApp.

4.2 Os cinco modos de estoque

O resultado mais visível da mudança no banco foi deixar de existir um único tipo de estoque. Hoje um estoque tem nome livre, pertence a uma unidade e tem um modo, escolhido no cadastro, que define quais telas e regras valem para ele (Quadro 2).

Quadro 2 — Modos de operação de um estoque

Modo	**O que controla**
Almoxarifado	Entrada, saída, consumo, ajuste e transferência entre estoques da mesma unidade.
Empréstimo	Retirada por tempo limitado, com devolução e prazo. É o caso das ferramentas.
Entrega	Entrega definitiva a uma pessoa, como EPI e uniforme, com assinatura na tela.
Validade	Saldo por lote, com vencimento. A saída consome primeiro o lote que vence antes.
Patrimônio	Cada item tem número próprio, estado (em uso, manutenção, baixado) e responsável.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Na prática, a mesma instalação passou a atender necessidades que antes exigiriam sistemas diferentes. E, o mais importante para o objetivo do trabalho: criar qualquer um desses estoques é preencher um formulário, não alterar programa.

4.3 Um defeito real e o que ele ensinou

O defeito mais instrutivo chegou como reclamação: um funcionário deu saída no almoxarifado de obra e o central foi descontado junto. Ao investigar, descobrimos que a conta estava certa — a função que calcula acertava os números em todos os cenários testados. O erro estava na gravação: o cálculo devolvia o saldo de todos os depósitos daquele material, e a gravação escrevia todos, inclusive os que a operação nunca tinha tocado.

Enquanto nada acontecia ao mesmo tempo, regravar o mesmo valor passava despercebido. Mas entre ler e gravar cabe outra operação: a entrada que um colega registrava no central era desfeita pela saída registrada na obra, que gravava por cima o saldo antigo. O estoque sumia sem nenhuma movimentação que explicasse. A correção foi fazer o cálculo devolver também quais depósitos ele moveu, e gravar só esses. O caso ensinou três coisas: teste cobrindo a regra não garante que o efeito esteja certo; concorrência não é problema só de sistema grande, bastam dois almoxarifes trabalhando juntos; e o usuário descreve o sintoma com precisão, mas a causa com imprecisão.

4.4 Limitações

O trabalho tem limites que precisam ser ditos. Durante boa parte do projeto não havia ambiente de teste: tudo era verificado em produção, o que é inadequado e só foi resolvido no fim. A integração com o WhatsApp não é oficial e pode parar. As migrações ainda são rodadas à mão no painel do banco. Os testes cobrem bem o servidor, mas pouco a interface. E não fizemos uma avaliação formal de usabilidade: o que temos são relatos de uso e chamados abertos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo foi alcançado. O Stok Aí deixou de ter dois depósitos escritos no código e passou a ter unidade, estoque e modo como cadastro da empresa. A mudança foi feita com o sistema em uso, sem perder histórico e sem interromper o trabalho de ninguém. Sobre essa base vieram os cinco modos de estoque, o isolamento entre empresas fiscalizado pelo banco e a operação pelo WhatsApp.

Do que aprendemos, três pontos ficam. Em software que já está em uso, a ordem das mudanças faz parte do projeto: a mesma alteração, na sequência errada, deixa de ser melhoria e vira problema. Separar o que decide do que grava não é formalismo de aula: foi o que permitiu achar um defeito que não estava na regra. E inteligência artificial rende mais quando se define o que ela não faz — interpretar a frase, sim; decidir e gravar, não. Como próximos passos, pretendemos automatizar testes e migrações, ler código de barras na recontagem, fazer o sistema funcionar sem internet no canteiro e aplicar a curva ABC aos materiais.

REFERÊNCIAS

ANTHROPIC. Tool use with Claude. Anthropic API Documentation, 2025. Disponível em: https://docs.anthropic.com/en/docs/agents-and-tools/tool-use. Acesso em: 10 nov. 2026.

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 10 nov. 2026.

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

MARTIN, Robert C. Arquitetura limpa: o guia do artesão para estrutura e design de software. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL documentation: row security policies. 2024. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html. Acesso em: 10 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

SUPABASE. Row Level Security. Supabase Documentation, 2025. Disponível em: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security. Acesso em: 10 nov. 2026.